

研究計畫說明

劉昱佑

2026-06-03

我的研究主要橫跨農業經濟學、環境經濟學與運輸經濟學的交叉領域。在方法論上，我著重運用準實驗與因果辨識方法，實證評估公共政策如何影響家戶福利、環境效益與資源配置，並以臺灣及廣義的開發中經濟體作為主要的實證場域。整體研究工作圍繞以下三個相互關聯的主題。

1. 農業能源轉型與氣候政策

重要性。農業部門同時面臨因應氣候變遷與推動去碳化的雙重壓力。各國政府日益採用需求面工具（如農場屋頂太陽能補貼）與供給面邊境措施（如貿易碳定價）來達成氣候目標，然而這些政策對農業生產者及下游市場的福利影響仍不清楚。嚴謹的實證研究對於避免政策無意間損害糧食安全或國際競爭力至關重要。

研究內容。我利用臺灣完整的農業普查微觀資料，探討農家層級採行潔淨能源的經濟行為。Liou, Chang, et al. (2025a) 發現，安裝屋頂太陽能平均能提高農家收益，證實能源轉型補貼能為作物生產者帶來實質的共同利益。針對家禽業者的補充研究 (Lee et al. 2025b) 亦指出，採行太陽能是養雞場的雙贏策略——能同時提升獲利能力與環境績效——研究也進一步揭示了不同農場規模之間存在的異質性效果。將研究視野從國內延伸至國際層面，Liou, Chang, et al. (2025b) 建構了理論分析框架，檢視歐盟碳邊境調整機制（CBAM）如何重塑全球貿易流向與競爭動態，並釐清該機制在何種條件下會改善或惡化出口國的社會福利。這些研究共同構成了一個具系統性的研究綱領，深入剖析能源與氣候政策如何在農業供應鏈中傳遞與擴散。

2. 運輸外部性、道路安全與城市移動

重要性。都市交通會產生巨大的外部性成本，包括嚴重的交通死傷、溫室氣體排放與道路壅塞。各界目前非常需要精準政策工具的實證證據，例如大眾運輸補貼、交通法規與土地使用規範，這些工具雖然都有潛力在總體層面重塑民眾的旅行行為，但因為相關政策鮮少是隨機分配的，在因果辨識上歷來困難重重。此外，COVID-19 疫情劇烈打亂了既有的通勤模式，卻也為研究交通需求中的行為慣性提供了難得的自然實驗機會。

研究內容。我利用政策推行時空背景的準隨機變異，來克服內生性問題並辨識因果效應。Liou, Kim, et al. (2025) 發現，臺灣主要城市引入大眾運輸月票制度，顯著提升了大眾運輸搭乘率並降低碳排放，這與需求曲線向下傾斜的經濟理論預測一致，顯示即便是習慣性通勤者也會對票價有所回應。Liou and Chang (2026b) 評估繁忙路口取消「機車強制兩段式左轉」規定的效果，發現嚴重交通事故顯著

減少，為路口層級法規如何影響道路安全結果提供了直接的因果證據。在需求端行為方面，Chang et al. (2021) 記錄了 COVID-19 疫情期間臺北捷運搭乘率的急遽且持續下滑，指出「風險感知」而非「強制性封城政策」，才是重塑日常移動行為的主導因素。將此脈絡延伸至特定事件驅動的交通需求，Liou and Chang (2026a) 量化了與大規模宗教觀光相關的意外風險升高情形，其估計值可直接作為定期大型集會活動交通管理規劃的參考依據。

3. 環境外部性、自然資源與消費者行為

重要性。經濟活動會產生廣泛的環境外部性（從空氣污染到生物多樣性喪失），但其對家戶福利的具體影響，往往在總體統計數據中被掩蓋。理解家戶與農場如何回應這些外部性，以及如何因應如全球大流行病等總體衝擊，對於設計既能改善福祉、又不會扭曲資源配置的政策介入至關重要。這在農地、自然生態系與文化活動高度交織的農村混合景觀中尤為顯著，因為這些互動同時伴隨著複雜的正向與負向溢出效應。

研究內容。此主題深入探討個體經濟主體如何因應環境外部性與總體衝擊。Lee et al. (2025a) 探討森林生物多樣性如何影響臺灣鄰近農業區域的農家收益分配，研究發現較高的森林多樣性與農家收益分配趨於平均具有顯著相關，顯示生態系服務對小農而言具有「自然均等化」的分配效果。在環境污染方面，Chang et al. (2024) 辨識出臺灣清明節前後空氣污染的顯著高峰，並將其歸因於祭祀燒紙錢的儀式行為；該研究成功將宗教文化外部性與可量化的公共健康成本相連結，並為評估東亞其他地區週期性文化活動的污染提供了一個分析框架。將焦點擴展至服務業對總體衝擊的因應，Liou et al. (2026) 探討後疫情時代觀光旅館業的復甦策略，實證分析了營收、就業與勞動市場僵固性在企業因應大規模結構性衝擊時的互動機制。最後，Liou et al. (2024) 將貝氏變點模型應用於高頻信用卡交易資料，追蹤臺灣消費者在 COVID-19 疫情爆發後的動態消費調整，揭示了傳統問卷調查方法難以捕捉的非對稱預防性儲蓄與消費替代模式。

參考文獻

- Chang, Hung-Hao, Brian Lee, Feng-An Yang, and Yu-You Liou. 2021. “Does COVID-19 Affect Metro Use in Taipei?” *Journal of Transport Geography* 91: 102954. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102954>.
- Chang, Hung-Hao, Yu-You Liou, and Chad D Meyerhoefer. 2024. “Air Pollution During Religious Holidays: Evidence from Tomb-Sweeping Day.” <https://ssrn.com/abstract=4984614>.
- Lee, Tzong-Haw, Yu-You Liou, and Hung-Hao Chang. 2025a. “Forest Diversity and the Distribution of Farm Revenue-Empirical Evidence from Forest Farms in Taiwan.” *Forest Policy and Economics* 171: 103411. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2024.103411>.
- Lee, Tzong-Haw, Yu-You Liou, and Hung-Hao Chang. 2025b. “Is Solar Panel Adoption a Win-Win Strategy for Chicken Farms? Evidence from Agriculture Census Data.” *Agriculture* 15 (20):

2124. <https://doi.org/10.3390/agriculture15202124>.

Liou, Yu-You, and Hung-Hao Chang. 2026a. *Annals of Tourism Research Empirical Insights* 7 (1): 100209. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100209>.

Liou, Yu-You, and Hung-Hao Chang. 2026b. “The Causal Effects of Removing Hook-Turn Regulation on Road Safety.” *Transportation Research Part A: Policy and Practice* 205: 104860. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2026.104860>.

Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and Jeffrey C Begun. 2025a. “Rooftop Photovoltaics Adoption and Farm Revenue.” *Agribusiness*, ahead of print. <https://doi.org/10.1002/agr.70035>.

Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and Jeffrey C Begun. 2025b. “The Impact of the Carbon Border Adjustment Mechanism Policy on International Trade and Market Competition: A Theoretical Justification.” *Singapore Economic Review*, ahead of print. <https://doi.org/10.1142/S0217590825500328>.

Liou, Yu-You, Hung-Hao Chang, and David R Just. 2024. “How Do Consumers Respond to COVID-19? Application of Bayesian Approach on Credit Card Transaction Data.” *Quality & Quantity* 58 (6): 5737–54. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-01915-9>.

Liou, Yu-You, Man-Keun Kim, and Hung-Hao Chang. 2026. “Hotel Recovery Strategies in the Post-COVID-19 Era: Evidence on Revenue, Employment, and Labor Market Rigidity from Taiwan.” *Journal of Tourism Management Research* 13 (1): 148–62.

Liou, Yu-You, Man-Keun Kim, Hung-Hao Chang, and Ruey-Wan Liou. 2025. “The Causal Effect of Monthly Pass Programs on Public Transportation and Carbon Emissions.” *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 146: 104903. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2025.104903>.